Énoncé • Exercice 5 – La piscine du camping, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

→ Traite les questions 3 et 4 (le bassin plein contient 61,1 m³).

Exercice 5 — 23 points

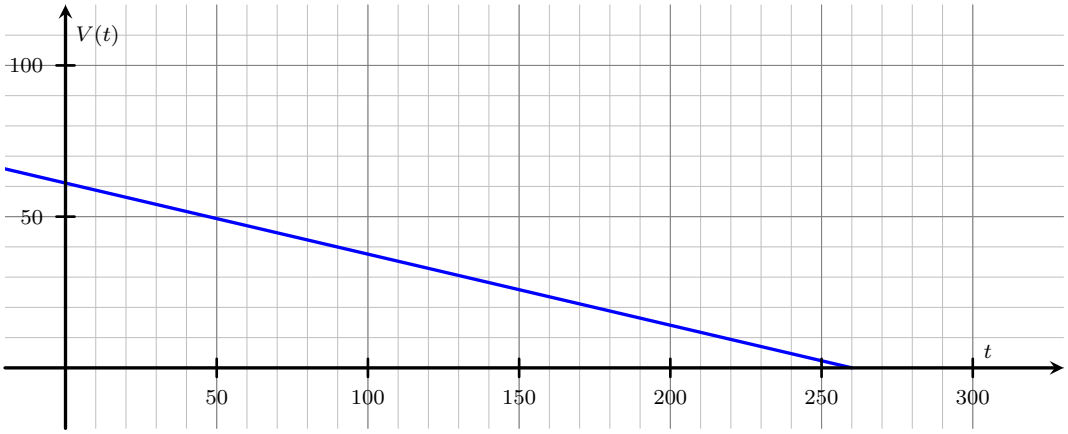
La piscine du camping « le Rocher » dispose d'un bassin circulaire de forme cylindrique de rayon 3,60 m et de hauteur 1,50 m. En fin de saison, on utilise une pompe dont le débit est de 14,1 m^3/h pour vider l'eau de la piscine.

On considère la fonction $V : t \longmapsto 61{,}1 - 0{,}235\,t$.

3. **a.** Montrer que l'expression $V(t)$ permet de déterminer le volume d'eau en m^3 qu'il reste à vider dans le bassin en fonction de la durée t, exprimée en minute, d'utilisation de la pompe.

b. Calculer le temps nécessaire pour que le volume d'eau restant à vider soit égal à 30 m^3. On donnera une valeur approchée à la minute près.

4. On a tracé ci-dessous une partie de la représentation graphique de la fonction V.



Répondre aux questions suivantes par une lecture graphique.

a. Déterminer l'antécédent de 40 par la fonction V. Interpréter le résultat.

b. Déterminer le temps nécessaire pour que la pompe vide complètement le bassin.